

1. Lançamentos

1.1. A ação da gravidade

Depois que um objeto é lançado e perde o contato com a mão, desprezando a resistência do ar, a única aceleração que atua sobre ele é a gravidade. Próximo à superfície da Terra, usaremos $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Definição

Escolhendo o sentido para cima como positivo, a aceleração é $a = -g$. Assim, no movimento vertical:

$$v = v_0 - gt, \quad y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}.$$

2. Lançamento vertical

2.1. Subida

Durante a subida, a velocidade diminui por causa da gravidade. No ponto mais alto, a velocidade é momentaneamente igual a zero, mas a aceleração continua valendo $(-g)$.

Exemplo 1: tempo de subida

Uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 20 m/s . Quanto tempo ela leva para atingir o ponto mais alto?

Resolução

No ponto mais alto, $v = 0$. Aplicamos a equação da velocidade:

$$v = v_0 - gt.$$

Substituindo os valores:

$$0 = 20 - 10t.$$

Isolando o tempo:

$$10t = 20 \quad \implies \quad t = 2 \text{ s}.$$

2.2. Altura máxima

Exemplo 2

Para a mesma bola, qual é a altura máxima em relação ao ponto de lançamento?

Resolução

Podemos usar o tempo de subida na função da posição. Tomando $y_0 = 0$:

$$y = 0 + 20 \cdot 2 - \frac{10 \cdot 2^2}{2}.$$

Resolvendo passo a passo:

$$y = 40 - \frac{10 \cdot 4}{2} = 40 - 20 = 20 \text{ m}.$$

Logo, a bola sobe 20 m acima do ponto de lançamento.

3. Lançamento horizontal

3.1. Dois movimentos ao mesmo tempo

No lançamento horizontal, o corpo realiza um MRU na horizontal e uma queda livre na vertical. Os movimentos são independentes, mas acontecem durante o mesmo intervalo de tempo.

Definição

Para um lançamento horizontal de uma altura h :

$$x = v_x t, \quad h = \frac{gt^2}{2}.$$

O tempo de queda é determinado pelo movimento vertical.

Exemplo 3

Uma esfera é lançada horizontalmente a 5 m/s, de uma mesa com 1,8 m de altura. Determine o tempo de queda e o alcance horizontal.

Resolução

Primeiro usamos o movimento vertical:

$$h = \frac{gt^2}{2}.$$

Substituindo $h = 1,8 \text{ m}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$:

$$1,8 = \frac{10t^2}{2} = 5t^2.$$

Logo,

$$t^2 = 0,36 \implies t = 0,6 \text{ s}.$$

Agora usamos esse tempo no movimento horizontal:

$$x = v_x t = 5 \cdot 0,6 = 3 \text{ m}.$$

3.2. Um cuidado importante

No ponto mais alto de um lançamento vertical, a velocidade é zero apenas por um instante; a gravidade não deixa de atuar. No lançamento horizontal, não se misturam as equações dos eixos: primeiro resolvemos o eixo vertical e depois o horizontal.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os lançamentos vertical e horizontal. Nas aulas, estudamos sinais, gráficos, lançamento oblíquo e aplicações mais completas.

Entre em contato e agende sua aula!

